

PRECIFICA.AI: BRIEFING E REQUISITOS

1. Visão Geral do Projeto

O **Precifica.AI** é uma solução tecnológica voltada para o setor varejista (supermercados, mercearias e atacados locais) projetada para resolver a perda recorrente de margem de lucro bruta decorrente da volatilidade de custos dos fornecedores, variações inflacionárias e desperdício por vencimento de produtos.

Proposta de Valor Central: Proporcionar ao gestor do varejo um painel de tomada de decisão em tempo real que automatiza o cálculo de reajustes de preços com base na margem meta por categoria, sinaliza altas de custo em notas fiscais de entrada e aplica estratégias dinâmicas de liquidação para produtos próximos da validade.

Integrantes do grupo:

Amanda Maffini Ruwer amandamaffini@gmail.com

João Vitor Fraga da Rocha fragaroch@gmail.com

Rafaela Acosta Pereira rafaacostapereira@gmail.com

2. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF01	Dashboard do Cockpit	Exibir indicadores consolidados de margem bruta média, volume total de giro, alertas de validade e taxa de aumento do fornecedor.
RF02	Catálogo & Variação NFe	Listar os produtos registrando EAN, nome, categoria, custo anterior, custo atual da NFe, preço de venda e giro mensal.
RF03	Precificação Preditiva	Calcular automaticamente a sugestão de preço baseada

Código	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
		na regra de markup da margem meta da categoria.
RF04	Classificação de Status	Categorizar visualmente a situação da margem em três níveis: Saudável, Atenção e Crítico.
RF05	Aprovação de Reajustes	Permitir a aprovação individual de preços ou a aplicação de reajustes em lote para todos os produtos defasados.
RF06	Gestão de Validade	Identificar produtos próximos ao vencimento e recalcular descontos para acelerar o giro e recuperar o custo de aquisição.
RF07	Indicadores Inflacionários	Simular a inclusão de índices macroeconômicos (como IPCA setorial de alimentos) para respaldar os reajustes.

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01 — Interface e Usabilidade:** Design limpo, responsivo e baseado nas melhores práticas de dashboards corporativos, garantindo clareza e alta legibilidade.
- **RNF02 — Processamento Client-Side:** Execução ágil dos cálculos matemáticos diretamente no navegador do usuário, eliminando latência e dependência contínua de infraestrutura paga de servidores.
- **RNF03 — Desempenho e Atualização Dinâmica:** Renderização e alteração dos estados da interface em tempo de execução imediato (< 1 segundo) após ações do usuário.

4. Regras de Negócio e Fórmulas Matemáticas (RN)

RN01 — Cálculo da Margem Bruta Real (M_R)

A margem bruta percentual atual é calculada sobre o preço praticado na ponta final:

$$M_R = ((\text{PreçoAtual} - \text{CustoAtual}) / \text{PreçoAtual}) \times 100$$

RN02 — Cálculo do Preço Sugerido (P_s)

O preço sugerido pelo algoritmo garante a recomposição exata da margem meta definida por categoria:

$$P_s = \text{CustoAtual} / (1 - (\text{MargemMeta} / 100))$$

RN03 — Critérios Semafóricos de Alerta de Margem

- **Saudável:** Margem Real ≥ Margem Meta da categoria.
- **Atenção:** Margem Real entre 1% e 5% abaixo da Margem Meta.
- **Crítico:** Margem Real com defasagem superior a 5% em relação à Margem Meta.

RN04 & RN05 — Regra Dinâmica de Validade e Liquidação

A proximidade do vencimento altera a prioridade do algoritmo, migrando da maximização da margem para a recuperação do CMV (Custo de Mercadoria Vendida):

- **Vencimento Crítico (≤ 7 dias):** Desconto automático de até 30% no preço de venda para promover liquidação urgente (respeitando o piso do custo).
- **Vencimento em Atenção (8 a 15 dias):** Desconto preventivo de 15% para acelerar a curva de giro.
- **Vencimento Normal (> 15 dias):** Aplicação da precificação padrão calculada via markup.

5. Tecnologias Utilizadas e Entregáveis (Protótipo)

Camada / Componente	Tecnologia / Especificação
Estrutura da Interface	HTML5 Semântico e Responsivo
Estilização e Layout	CSS
Lógica de Negócio e Dados	JavaScript ES6+ (Manipulação DOM, Filtros, Cálculos Preditivos)
Visualização de Dados	Chart.js (Gráfico de Barras Comparativo: Giro vs. Custo)

Camada / Componente	Tecnologia / Especificação
Iconografia	Lucide Icons (Biblioteca SVGs)

COMO PROJETARÍAMOS ESSE PROJETO NA VIDA REAL

Para evoluir a solução de um protótipo estritamente client-side para um produto SaaS robusto, seguro e comercializável no ecossistema do varejo brasileiro, a arquitetura deve ser reformulada abordando os seguintes pilares operacionais e tecnológicos:

1. Migração de Arquitetura: De Client-Side para Três Camadas (3-Tier)

O protótipo executa cálculos via JavaScript no navegador, o que é inviável para produção devido ao risco de manipulação de dados pelo usuário e à falta de persistência. A versão real deve adotar:

- **Frontend (Apresentação):** React / Next.js com Tailwind CSS para garantir renderização rápida, modularidade de componentes e ótimo consumo via web/mobile.
- **Backend Core (Regras de Negócio):** Python (FastAPI) ou Java (Spring Boot) centralizando todos os cálculos matemáticos (RN01 a RN05), garantindo integridade e execução em menos de 100ms.
- **Persistência de Dados:** Banco de Dados Relacional (PostgreSQL) para gerenciar o histórico transacional de NFe, catálogo de produtos, tabela de preços e logs de alteração.

2. Integração Automatizada com ERP, Caixas (PDV) e NF-e

Em um mercado real, nenhum gestor digita manualmente os custos das notas fiscais ou atualiza preços um a um no caixa:

- **Injeção Automática de NF-e:** Integração com a API da SEFAZ para captura e leitura automática de arquivos XML das Notas Fiscais de Entrada, atualizando o Custo Atual da NFe em tempo real.
- **Sincronização com PDV (Caixas Registradoras):** Disparo automático (Webhooks / REST RESTful API) para enviar os novos preços aprovados diretamente para as frentes de caixa.
- **Conectores ERP:** Conexão via conectores pré-configurados com sistemas de gestão do varejo (ex: TOTVS, Linx, Sankhya).

3. Segurança, Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)

- **Autenticação Segura:** JWT (JSON Web Tokens) com OAuth 2.0 e suporte a duplo fator de autenticação (2FA).
- **Perfis de Permissão (RBAC):**
 - *Gestor / Comprador:* Visualiza alertas, altera metas e simula preços.

- *Diretor Financeiro*: Aprova reajustes de preços em lote e configura margens globais.
- *Operador de PDV / Sistema*: Recebe apenas a atualização final via API.
- **Trilha de Auditoria (Audit Logs)**: Registro de quem aprovou determinado reajuste de preço, quando e qual era o histórico do valor.

4. Infraestrutura de Inteligência Preditiva & Automação (Cron Jobs)

- **Motor de Regras Dinâmico (Cron Jobs)**: Tarefas agendadas rodando durante a madrugada (ex: Celery + Redis ou AWS Lambda EventBridge) para verificar datas de validade nos lotes de estoque e aplicar regras de desconto progressivo de liquidação automaticamente.
- **Modelo de Previsão de Demanda e Margem**: Substituição da simples simulação manual por algoritmos de Machine Learning (Scikit-Learn/Prophet) para prever a elasticidade de preço (o quanto a demanda cai se o preço subir) e recomendar o ponto ótimo de margem sem perder volume de vendas.
- **Ingestão de Dados Inflacionários Reais**: Conexão via API pública com o IBGE / Banco Central para buscar o IPCA oficial acumulado e o IPCA setorial de alimentos, permitindo reajustes preditivos baseados em inflação real.

5. Tabela Comparativa de Evolução de Projeto

Componente	Protótipo (Visão Atual)	Projeto na Vida Real (Produção SaaS)
Lógica de Negócio	JavaScript local no navegador (Client-Side)	API Backend RESTful (Python FastAPI / Spring Boot)
Entrada de Dados	Manual ou Mocked no Frontend	Leitura automática de XML de NF-e via SEFAZ / ERP
Armazenamento	Memória temporária do navegador / LocalStorage	Banco de dados relacional transacional (PostgreSQL)
Execução de Descontos	Filtro de tela na interface	Cron Job agendado disparando atualizações para o PDV
Inteligência Inflacionária	Simulação manual de taxa percentual	Consumo automatizado de API de dados do IBGE/BACEN